# Mededelingen

- Laaste officiële les
- Vergeet niet je programmeer opdrachten te laten aftekenen
  - Niet gedaan = Geen examen

# CySec – les 7

Social enigeering, Hacking, hackers

Nova College

# Programma

- Terugblik vorige les
- Leerdoelen
- Social enigineering
- Hacking en aanvallen
- Hackers
- Volgende week

# Wat weten we nog van vorige les?

- Contracten
- Lokale wetten
  - Nederland
  - Amerika
  - China

# Cyber security is niet alleen computers of sloten

- Een van de zwakste schakels binnen cyber security is de mens
- Een spel van
  - Vertrouwen
  - Goed geloviqheid
  - Macht
  - Omgevingsbewustzijn
  - Vriendelijkheid
  - Groeperingen
  - Angst

# Never going to give you up…

- Wat waren je eerste clues?
  - High importance? Zo laat in de periode
  - Geen details over welk vak, alleen algemene informatie
  - Geen spellingsfouten voor een bekende dyslect
  - Afsluiting klopt niet – Ik ben technisch gezien nog geen docent
  - Hover over de link
    deze komt niet overeen
    met wat er staat
  - Email afzender is vreemd
  - Ik stond voor jullie
    toen de email aankwam
    ver weg van mijn laptop

EH

Reply Reply all Forward

High importance

Beste Studenten,

In de aankomende les gaan we gebruik maken van een software die jullie kunnen benutten om ervaring te krijgen binnen het vak.
Voor deze software zijn al accounts aangemaakt en gekoppeld met jullie Nova accounts. Jullie hoeven alleen in te loggen om te controleren of jullie toegang hebben. Mocht dit niet zo zijn geef het een paar minuutjes en probeer opnieuw, dit systeem is soms traag.
Dit is de link naar de website waar jullie mee gaan werken: EduITCore.nl

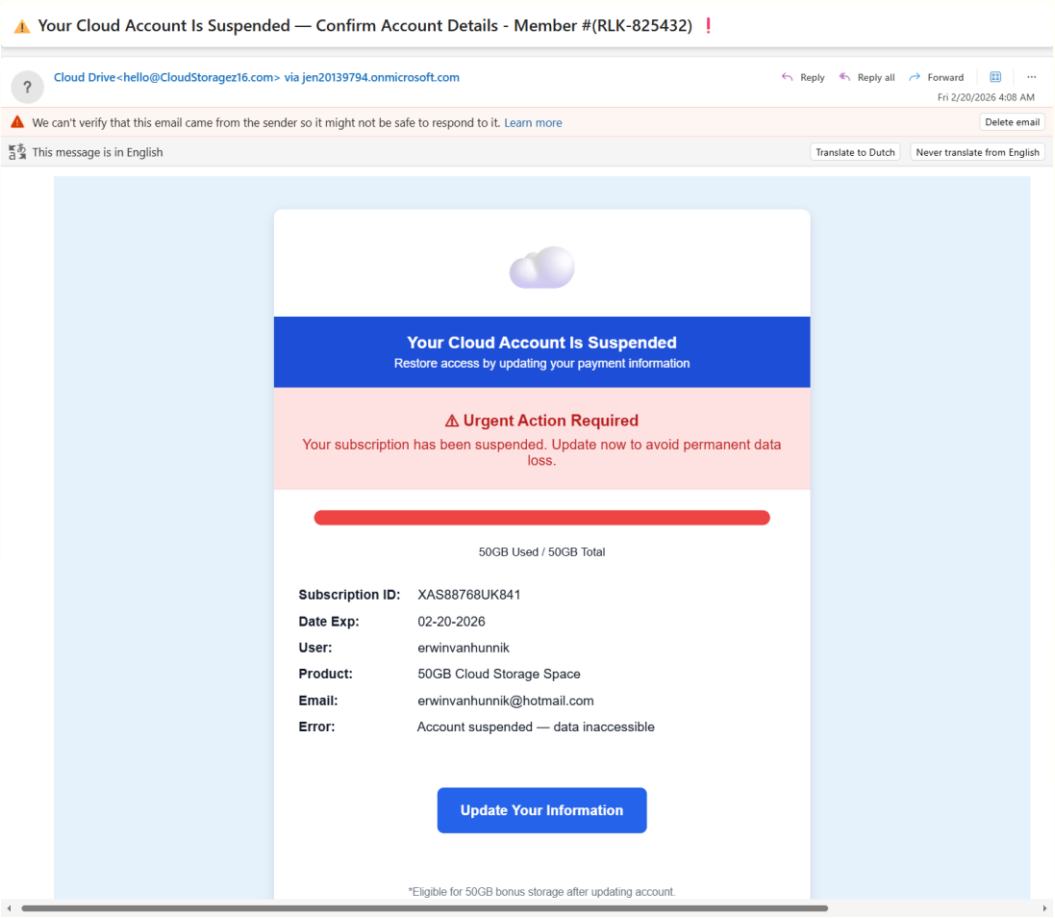
Alvast bedankt,

Docent Software developement
Nova college Beverwijk

Nova College

# Social engineering - Phishing

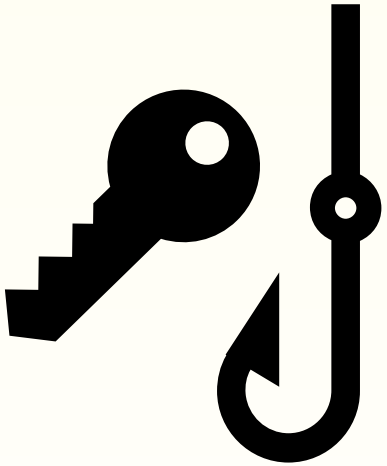
- Aanval met vertrouwen en angst
- Emails, telefoontjes of sms die bedoeld zijn om je inlog gegevens of geld af te nemen.
- Vaak geloofwaardige inhoud, zelfde huisstijl, vaak met urgentie.
- Vaak mail spoofing vanuit echt email adres.
- Bij twijfel bel of mail het bedrijf via de daadwerkelijke websites contact pagina.




Nova College

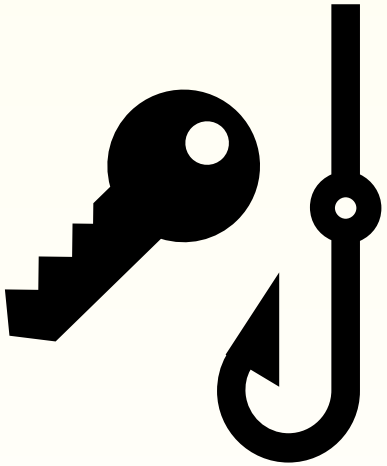
# Social engineering - Phishing

- Alternavieven van Phishing:
  - Spear phising
  - Whaling
  - Vishing
  - Smishing
  - Angler phising



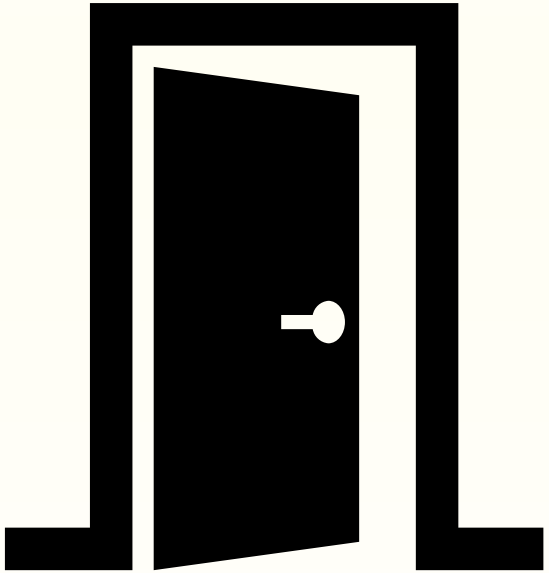
# Social engineering - Phishing

- Alternavieven van Phishing:
  - Spear phishing
    - Gericht op specifieke doelwitten phishen
    - Dit is meer dan alleen gedoeld op naam
    - Gebruikt data die gekocht is via brokers
  - Whaling – Hoogbetalende doelwitten
    - Dit zijn vaak CEO's van bedrijven of influencers
    - Zelfde techniek als spear phishing, andere details
  - Ad phishing
    - Een advertentie die te mooi om waar te zijn is.
    - Ga er maar vanuit dat het een phishing poging is.



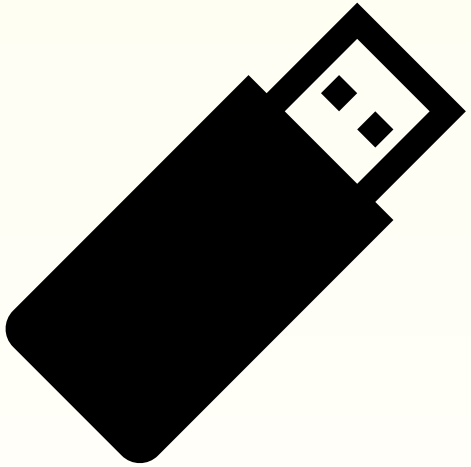
# Social engineering - Tailgating

- Hackers willen soms een server benaderen maar dat kan alleen als fysiek.
- Het gebouw is bereikbaar maar de deur zit op slot.
- Loop met een personeel lid mee alsof je erbij hoort.
- Pity points als je je handen vol hebt.



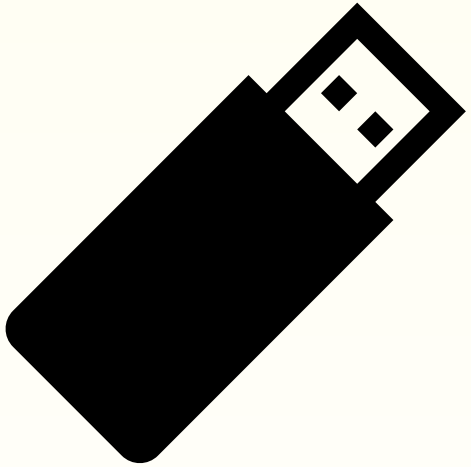
# Baiting

- Vreemde USB gevonden
- Laten we kijken wat er op staat
  - Om data te stelen
  - Om te kijken van wie die is
  - Omdat we nieuwsgierig zijn



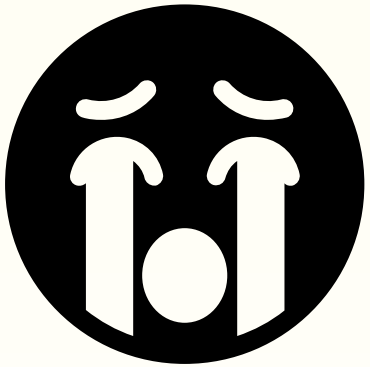
# Baiting

- Vreemde USB gevonden
- Laten liggen!
- OF geef het aan de beveiliging/IT



# Pretexting

- Maak gebruik van een goed verhaal waarbij hoge emoties van toepassing zijn
- Druk van werk, zelfvernedering, stress of verdriet kunnen heel goed werken.

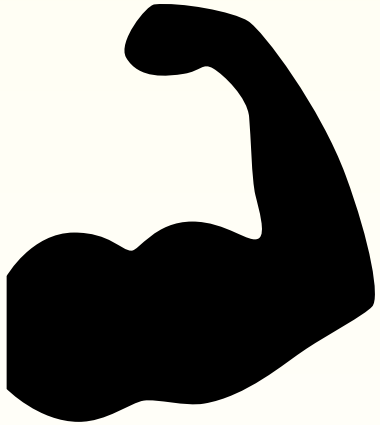


# Quid pro quo

- Als jij de hacker toegang geeft voor heel even dan zal hij/zij je terug helpen met iets.
- Ze zoeken vaak de medewerkers met toegang die:
  - Geld zorgen hebben
  - Verslavingen hebben
  - Relationele problemen hebben

# Machtsmisbruik

- Je baas kan zijn macht willen misbruiken door druk op jou te leggen
- Klantgegevens zijn goud waard als je weet aan wie je ze moet verkopen.



# Scareware

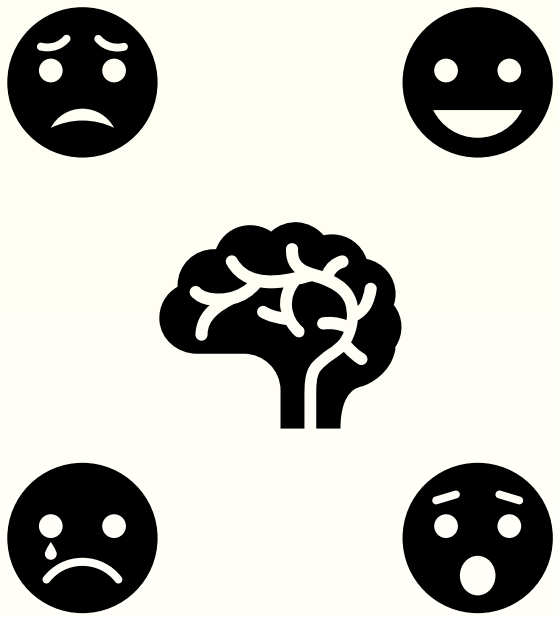
- Een nep virus plaatsen dat heel klein en onschuldig is maar lijkt op een echt virus
- Stratagie 1:
  - Doe alsof je de computers beveiliging bent en een update nodig hebt om dit virus te stoppen.
- Stratagie 2:
  - Vraag om een kleine bedrag en verleen de hackers via de betaling toegang voor het echte virus

# Er zijn veel meer

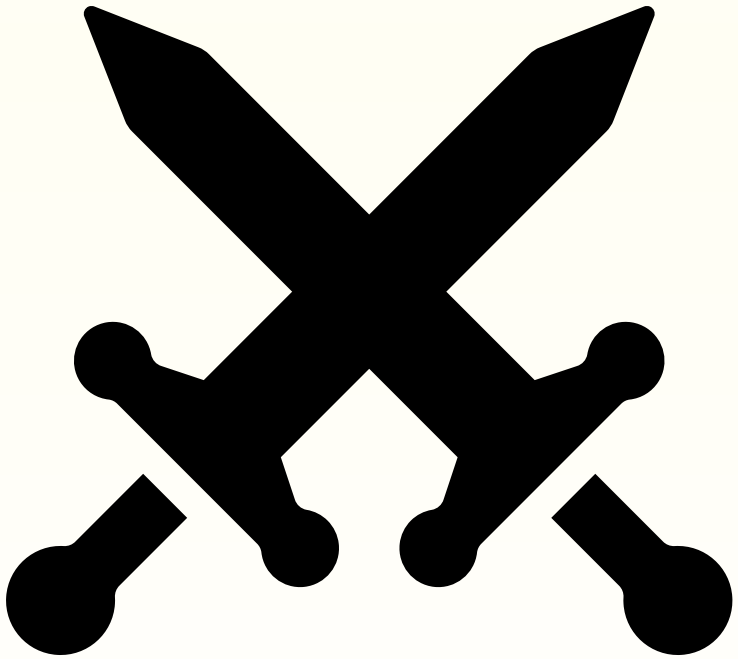
- Diversion theft
  - Waarbij je een pakje, brieven of zelfs emails laat doorlussen naar een ander email adres
- Watering hole / Common grounds
  - Maak gebruik van een gemeenschappelijke vrijtijds event/website die je doelwitten gebruiken en infiltreer via daar
- Covert espionage
  - James bond lite, gebruik van vermommingen, achtervolgingen en observaties om informatie te winnen.
  - Met informatie en wat diefstal van pasjes en identiteit binnenkomen en losgaan op een systeem.

# Enkele redenen waarom dit werkt

- Autoriteit – “Ik ben van de IT afdeling”
- Urgentie - “Nu handelen!”
  - Typische nederlandse gezegte: Haastige spoed is zelden goed.
- Angst - “Je account wordt geblokkeerd.”
  - Niemand wil een virus hebben dus kleine paniekmomenten kunnen snelle beslissingen creeeren.
- Hebzucht - “Je hebt €500 gewonnen.”
  - Iets leuks krijgen is altijd leuk.
- Behulpzaamheid - “Kun je me even helpen?”
  - Mensen helpen elkaar, zit in de nature van de mens.



# Aanvallen



# Oorlog te lang, geef een Trojaans paard

- Trojans zijn pakketten met een heel klein programma dat onder het zicht van de firewall en virusscanner kan komen
- Vaak vastgeplakt aan een onschuldig bestand
- Installeert passief ergere bedreigingen

# Eye spy, ...ware

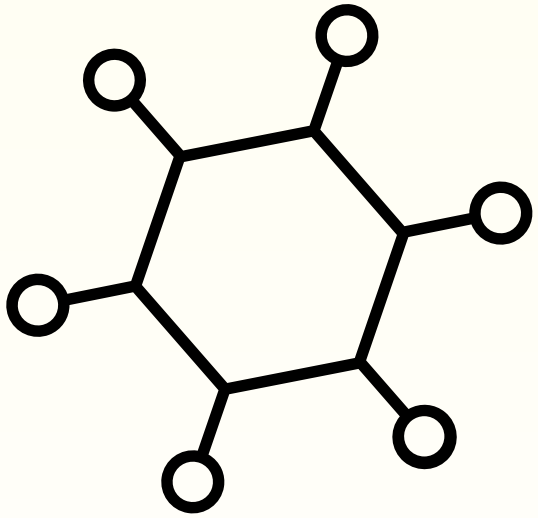
- Spyware is een software die bedoeld is om activiteiten op een computer of netwerk te monitoren
- Wachtwoorden, persoonsgegevens, bestanden, alles was zichtbaar en doorgespeeld
- Spyware is ook gebruikt om mensen te bespioneren.
- De webcam spyware was van 2005 tot 2008 de bekendste spyware onder jongeren

# Wil je snel geld, sluit dan je computer af

- Krijg je dit op je pc of zelfs je netwerk wordt alles afgesloten en kan je niks doen tot het betaald is.
- Vaak zit er een telefoonnummer bij of een crypto account
- Ransomware is hardnekkig en zelf als je betaalt is het geen garantie dat het opgelost is.
- PC opnieuw opstarten werkt niet (altijd)

# Mister windows i don’t feel so good

- Maakt data corrupt
- Vernietigd legitieme data
- Schakelt beveiliging uit
- Dit is vaak en de trojan zijn de gateway aanvallen voor de ergere aanvallen

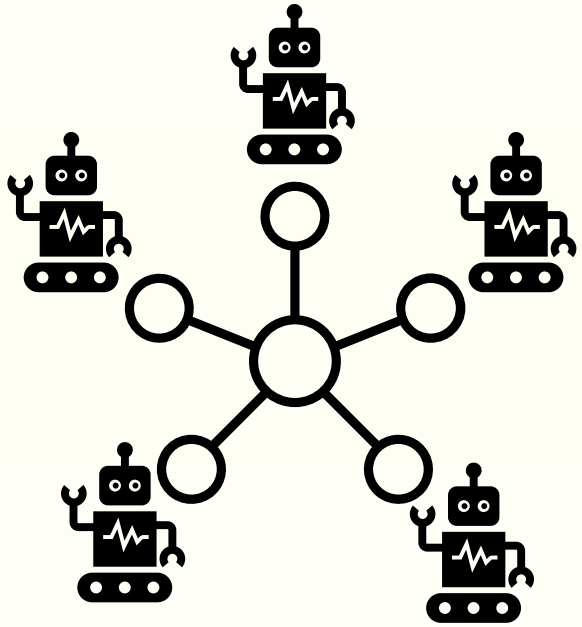


# Zombies, oops copyright claim…

- Een zombie virus is een virus dat de machine voor een deel in een bot verandert
- Een meester programma kan deze dan bedienen en gebruiken in de achtergrond
- Zie je je muis bewegen zonder input of dingen aanklikken/typen
- Je zou zombie kunnen hebben

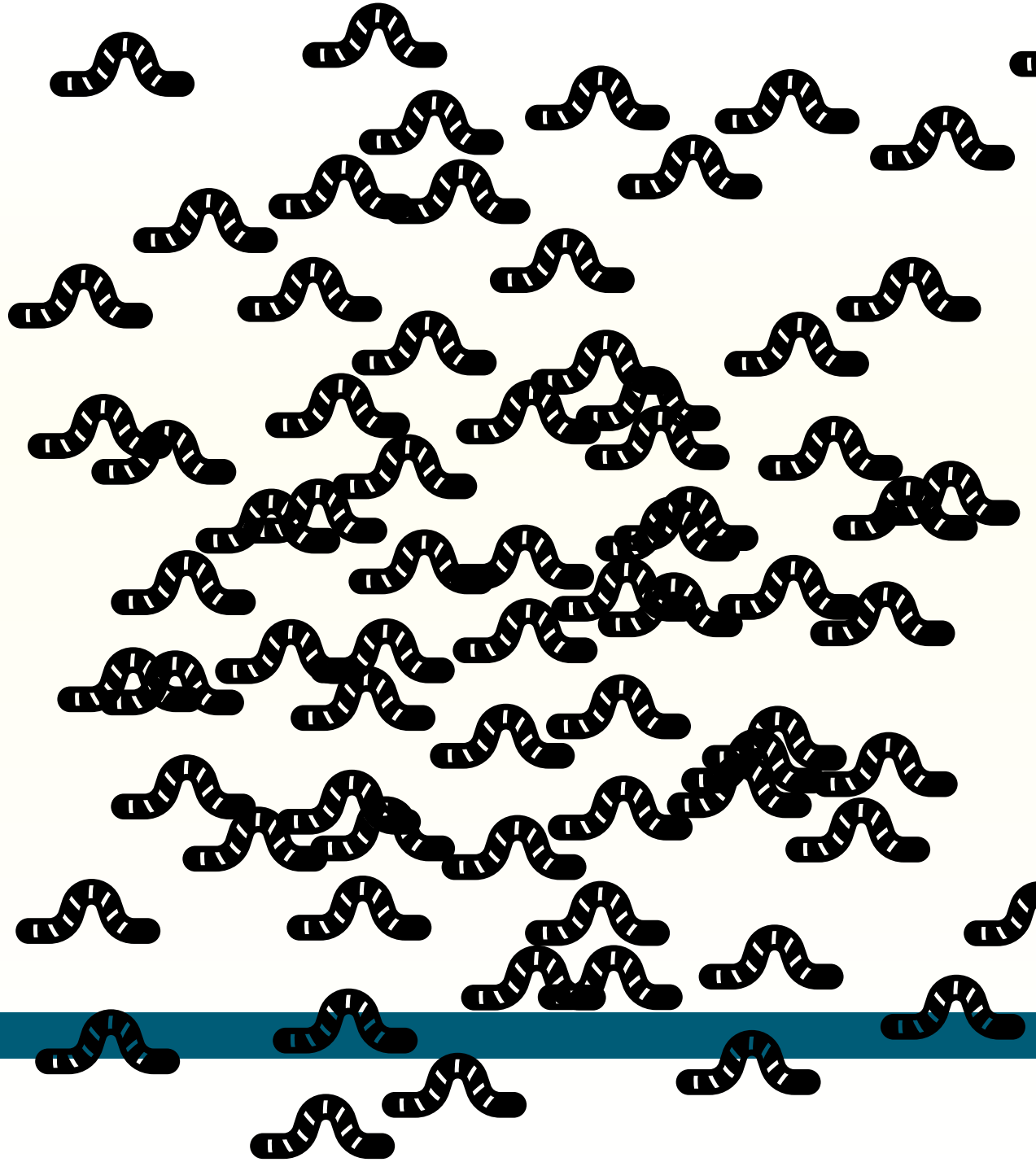
# Bot hier, bot daar, bot overal en nu jij ook

- Botnets zijn corrupte machines die in een extra netwerk zitten.
- Dit kan gezien worden als een netwerk van zombies.
- Wordt gebruikt om Ddos aanvallen uit te voeren.
- Verspreid zich vaak via andere aanvallen zoals…



# Diggy diggy hole

- Wormen zijn aanvallen die zich blijven voortplanten en dragen andere aanvallen.
- Wormen zijn vaak toegepast zonder controle programma maar geven wel signalen af bij data diefstal



# Hackers

# Scriptkiddies vs green hackers

**Scriptkiddies**

- Illegaal
- Zonder toestemming op een systeem hacken
- Weten niet altijd wat ze doen
- Vaak verveelde kinderen of studenten

- Winst: Kleine hoeveelheid data die bijna niks waard is
- Verlies: Boetes en lage celstraf

**Green hackers**

- Legaal
- Met toestemming op een systeem hacken
- Zijn aan het leren wat ze kunnen doen
- Vaak studenten die het vakgebied leren

- Winst: legitieme ervaring in een gewild vakgebied
- Verlies: Slecht cijfer of geen resultaten

# Grey hackers vs blue hackers

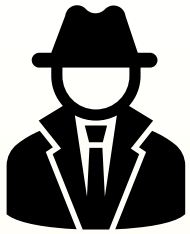
## Grey hackers

- Illegaal – maar soms getolereerd
- Zonder toestemming op een systeem hacken
- Weten wat ze doen
- Doen geen schade en geven door dan meestal geen probleem
- Schade of om geld vragen voor problemen uitwijzen -> Probleem
- Verveelde security specialisten of security specialisten die zonder werk zitten
- Kan tot hoge boetes en 10 jaar celstraf leiden

## Blue (collar) hackers

- Legaal
- Met toestemming op een systeem hacken
- Dit zijn bedrijfs hackers die producten testen en reguliere controles houden
- Goed betaald maar worden niet altijd gewaardeerd.

# White & red vs black hackers



## White & red hackers

- Kunnen beide werken voor de overheid
- White ook voor bedrijven
- Counter hackers die proberen het systeem van een black hacker neer te halen
- Pen/Security testers
- Betaald heel goed en zijn vaak in nooddienst de gewezen persoon en dus duur.
- Zijn vaak extern en niet intern aan het werk

## Black hackers

- Illegaal
- Experts in het breken van systemen
- Vaak uit op data, afluisteren of verspreiden
- Losstaande criminelen uit op geld verdienen

# Hactivisten vs cyber terroristen

**Hackivisten**

- Werken als groep om het internet om doeleindes te benadrukken
- Ondersteunen vaak goede intenties met grof IT geweld
- Anonymous is hiervan een voorbeeld
- Greenpeace zou een geheime groep hier ook voor hebben

**Cyber terroristen**

- Worden vaak door landen ingezet om terreur te plegen
- Nooddiensten, infrastructuur en overheidsinstanties zijn de doelwitten.
- Betaalt voor slopen, stelen is niet meer belangrijk

# Leerdoelen

- Aan het einde van de les:
  - Weet je wat is social enigneering
  - Kan je voorbeelden noemen van social engineering
  - Weet je de verschillen tussen Ethical hacking en non-ethical hacking
  - Weet je welke type hackers er zijn

# Volgende weken

- Zelfstudie-> maak de programmeer opdrachten en laat ze aftekenen, maak je cheatsheet (max 1 a4 enkel zijdig)

- Uiterlijke examen moment is in week 9 - begin week 10
  - Precieze datum volgt zodra projectweken zijn ingeroosterd.

- Inhalen is tussendoor in periode 4, wordt los ingepland